

ARDUINO CA INSTRUMENT DE MĂSURĂ

1. Ampermetru digital cu Arduino

1.1 Implementarea unui ampermetru digital folosind platforma Arduino

Pentru a determina curentul printr-o ramură a unui circuit, cel mai simplu este să folosim metoda indirectă, prezentată în secțiunea introductivă, întrucât așa cum am văzut, cu platforma Arduino putem măsura tensiuni electrice.

Astfel, pentru un circuit dat, vom identifica o rezistență cunoscută R străbătută de curentul necunoscut I_X . În general, putem conecta terminalele acestei rezistențe la două intrări analogice Arduino (ex. A0 și A1). Conform legii lui Ohm, curentul I_X va fi dat de

$I_X = U_R / R$, unde U_R poate fi exprimat ca diferența de potențial dintre cele două intrări:

$$U_R = V_{A0} - V_{A1}.$$

Întrucât V_{A0} și V_{A1} pot varia între 0 și 5V, deducem că valoarea absolută maximă a tensiunii $U_R \leq 5V$.

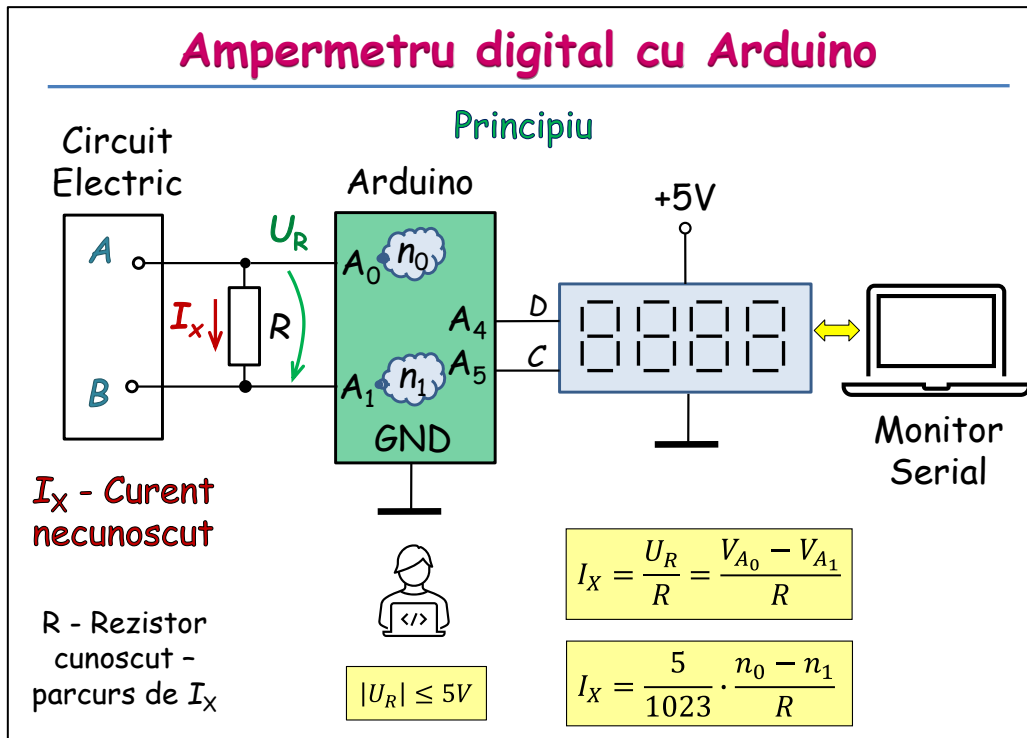
Pe de altă parte, V_{A0} , V_{A1} sunt convertite intern în numerele n_0 , respectiv n_1 . De aici putem deduce că

$$I_X = 5 \cdot (n_0 - n_1) / (1023 \cdot R).$$

Spre exemplu, dacă $R = 100\Omega$, putem măsura un curent maxim de 50mA.

Schema se poate simplifica dacă unul dintre terminalele rezistorului R este conectat la masă.

[<slide Ardu_AmmeterPrinc_RO.pdf>](#)



1.2 Exemplu. Determinarea curentului printr-un LED

Ne propunem să determinăm curentul printr-un LED, folosind principiul prezentat anterior. Pentru aceasta, construiți mai întâi schema din figura alăturată.

Întrucât aici rezistorul R are un terminal conectat la masă, va fi necesară o singură intrare analogică Arduino. Prin urmare, curentul prin LED va putea fi calculat cu relația

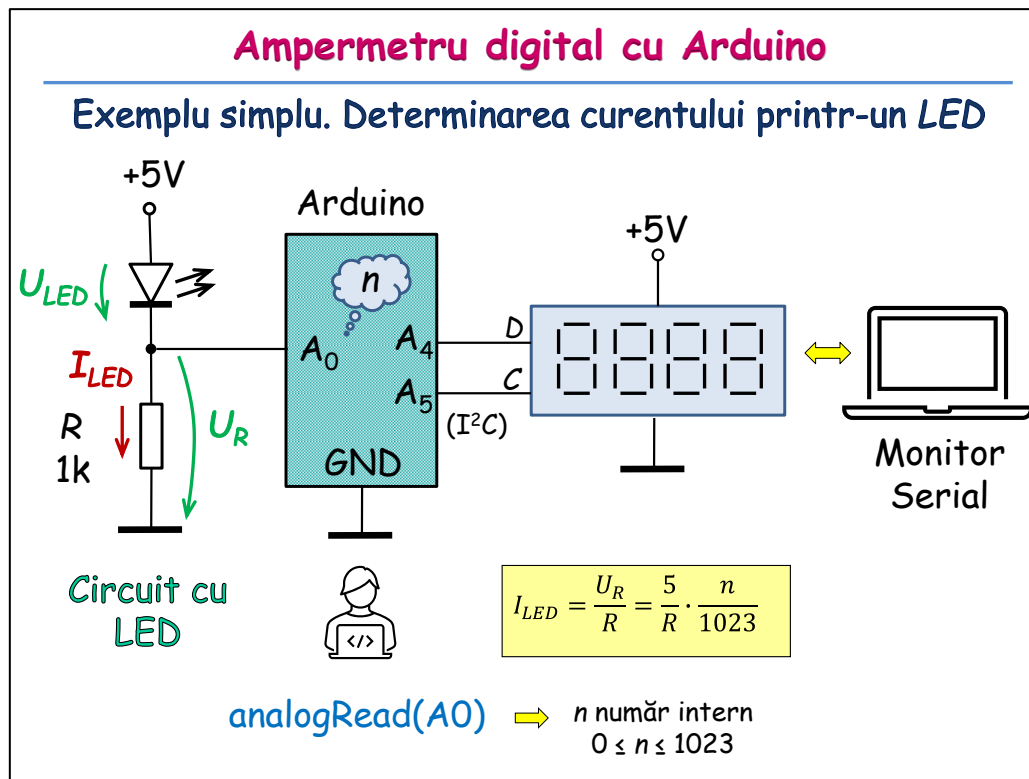
$$I_{LED} = U_R / R$$

$$I_{LED} = 5 \cdot n / (1023 \cdot R).$$

unde n este numărul intern, obținut în urma conversiei analog / digitale care poate fi accesat folosind instrucțiunea `analogRead(A0)`.

Evident, la fel ca la voltmetrul digital, pentru a elimina fluctuațiile produse de semnalul perturbator, se poate utiliza medierea unui număr mare de eşantioane.

<slide Ardu_Ammeter_LED_RO.pdf>



1.3 Exemplu de program pentru determinarea curentului prin LED

Un exemplu de program pentru determinarea curentului prin LED este prezentat în figura alăturată.

Verificați conexiunile ”la rece” (fără a alimenta placa), apoi conectați placa Arduino la portul USB și încărcați programul.

Măsurăți cu un voltmetru tensiunea la bornele LED-ului, U_{LED} , apoi calculați valoarea teoretică a curentului prin LED:

$$I_{LED_teor} = (5 - U_{LED}) / R$$

Comparați valoarea teoretică cu cea afișată de dispozitivul vostru. Întrucât aici $R = 1k\Omega$, tensiunea U_R va fi practic egală cu I_{LED} (în mA). Măsurăți această tensiune cu voltmetrul. Comparați rezultatele. Notați câteva concluzii.

<slide Ardu_Ammeter_SmoothProgram_RO.pdf>

Ampermetru digital cu Arduino

Program pentru determinarea curentului prin LED



```
// Incarca librariile pentru afisare
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_LEDBackpack.h"
#include "Adafruit_GFX.h"

#define SAMPLES 2500
float R = 1.0; //kOhm // Rezistentele divizorului de intrare

// Defineste matrix
Adafruit_7segment matrix = Adafruit_7segment();

void setup() {
  matrix.begin(0x70);
  matrix.setBrightness(2);
  matrix.blinkRate(0);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  unsigned long n0 = 0;
  unsigned int i;
  for(i = 0; i < SAMPLES; i++) {
    n0 += analogRead(0); // accumulate samples
  }
  float uI = ((n0 * (1 + R1 / R2) * 5.0) / 1023.0) / SAMPLES);
  Serial.print(I_X); Serial.println(" mA");
  matrix.print(I_X);
  matrix.writeDisplay();
  delay(500);
}
```

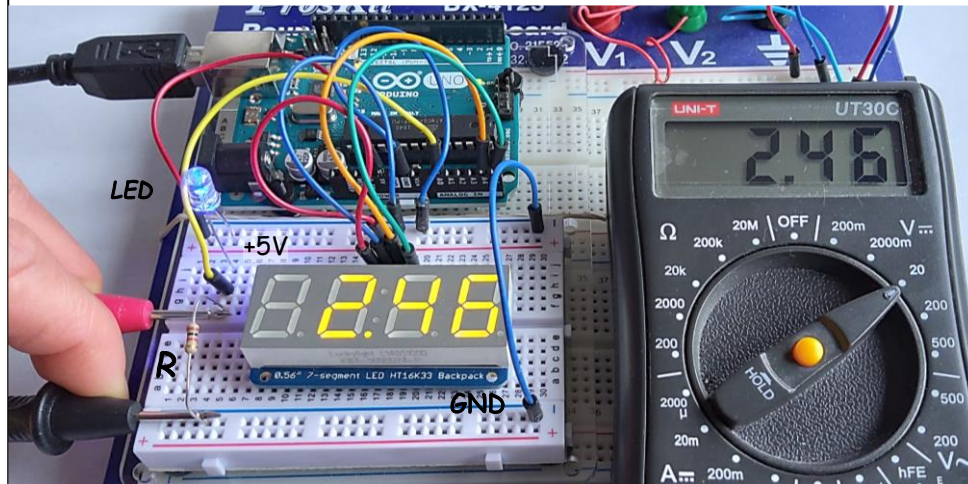
1.4 Exemplu de implementare practică

Un exemplu de circuit practic pentru determinarea curentului prin LED este prezentat în figura alăturată.

<slide Ardu_Ammeter_ImplemEx_1_RO.pdf>

Ampermetru digital cu Arduino

Exemplu de implementare practică



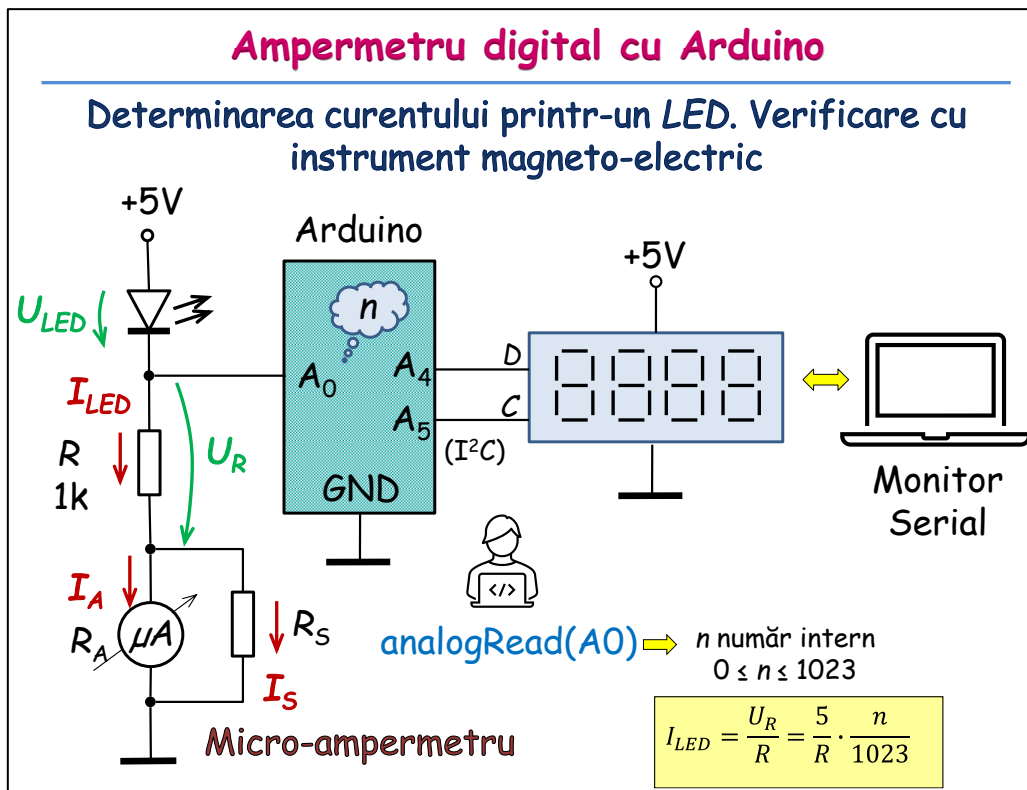
$$I_{LED_teor} = \frac{5 - U_{LED}}{R} = \frac{U_R}{R}$$

$$I_{LED_exp} = \frac{5n}{1023 \cdot R}$$

1.6 Comparație între ampermetrul analogic și digital

Dacă este posibil, adăugați și un *miroampermetru cu shunt* în serie cu LED-ul și comparați rezultatele. Notați câteva concluzii.

<slide Ardu_Ammeter_LED_uA_RO.pdf>



1.7 Exemplu de implementare

În figura alăturată este prezentat un exemplu de circuit combinat, conținând un dispozitiv analogic (microampermetru cu bobină mobilă) și ampermetrul digital, implementat cu platforma Arduino.

[<slide Ardu_Ammeter_ImplemEx_2_RO.pdf>](#)

Ampermetru digital cu Arduino

Adăugarea unui micro-ampermetru. Exemplu de circuit practic

